



DISTÚRBIOS ÁCIDO-BASE E ELETROLÍTICOS NA UTI

Stewart • Hipercalcemia Maligna • Hipernatremia Refratária • Hipofosfatemia

Acidose Metabólica • Alcalose • Hiponatremia • Hipopotassemia • Hipomagnesia • Hipocalcemia

Dr. Aldenir Rocha

CRM 16587 CREMEC | RQE Clínica Médica 11846
Hospital Regional Norte | Santa Casa de Misericórdia de Sobral – CE

Versão 1.0 | Abril/2026 | Stewart 1983 • Kellum 2000 • KDIGO • ADA 2024 • ICU Guideline Electrolytes



PARTE I — DISTÚRBIOS ÁCIDO-BASE: ABORDAGEM SISTEMÁTICA

Boston • Copenhagen • Stewart • Diagnóstico Passo a Passo

1. ABORDAGEM SISTEMÁTICA DO EQUILÍBRIO ÁCIDO-BASE

A UTI exige domínio de três abordagens complementares: (1) Boston (bicarbonato/compensações), (2) Copenhagen (base excess), e (3) Stewart (físico-química). Cada uma tem vantagens — dominar as três garante resolução de qualquer questão de prova ou caso clínico.

1.1 Método Sistemático Passo a Passo (Boston)

Passo	Pergunta	Como Responder	Valores de Referência
1	pH — acidemia ou alcalemia?	$\text{pH} < 7,35$ = acidemia / $\text{pH} > 7,45$ = alcalemia / $\text{pH} 7,35\text{--}7,45$ = normal (mas pode haver dist. misto)	pH normal: 7,35-7,45
2	Distúrbio primário?	Acidemia: HCO_3 baixo = metabólico; pCO_2 alto = respiratório. Alcalemia: HCO_3 alto = metabólico; pCO_2 baixo = respiratório	pCO_2 normal: 35-45 mmHg; HCO_3 normal: 22-26 mEq/L
3	Compensação adequada?	Ver fórmulas abaixo. Compensação inadequada = distúrbio misto	Compensação leva dias (metabólico) ou horas/min (respiratório)
4	Ânion Gap (AG)?	$\text{AG} = \text{Na} - (\text{Cl} + \text{HCO}_3)$. Normal: 8-12 mEq/L (sem albumina) ou 8-16 (com albumina). $\text{AG} > 12$ = acidose AG elevado	$\text{AG corrigido} = \text{AG} + 2,5 \times (4,0 - \text{albumina real})$
5	Delta-delta (acid. metabólica AG alto)?	$\text{Delta-delta} = \Delta\text{AG} / \Delta\text{HCO}_3$. < 1 = AG + não-AG misto; $1\text{--}2$ = AG puro; > 2 = AG + alcalose metabólica	Identifica distúrbio misto dentro da acidose metabólica
6	Identificar causa e tratar	Ver classificações abaixo. Tratar causa, não apenas o pH.	—

1.2 Fórmulas de Compensação — Decorar para o TEMI

Distúrbio	Fórmula Compensação Esperada	Dica Mnemônico / Interpretação
Acidose Metabólica	$\text{pCO}_2 \text{ esperada} = 1,5 \times \text{HCO}_3 + 8 (\pm 2)$. REGRA DE WINTER.	$\text{pCO}_2 \text{ real} < \text{esperada}$ = alcalose resp. adicional. $\text{pCO}_2 \text{ real} > \text{esperada}$ = acidose resp. adicional.
Alcalose Metabólica	$\text{pCO}_2 \text{ esperada} = 0,7 \times \text{HCO}_3 + 21 (\pm 2)$. Máximo: 55 mmHg.	Compensação limitada pela hipóxia (nunca $\text{pCO}_2 > 55\text{--}60$).
Acidose Respiratória Aguda	HCO_3 aumenta 1 mEq/L para cada 10 mmHg de pCO_2 . (Regra: +1 por 10)	Aguda: retenção imediata (1-2 dias para tampão renal).
Acidose Respiratória Crônica	HCO_3 aumenta 3,5 mEq/L para cada 10 mmHg de pCO_2 . (Regra: +3,5 por 10)	Crônica: retenção real de HCO_3 pelos rins (DPOC, HIVent).

Alcalose Respiratória Aguda	HCO₃ cai 2 mEq/L para cada 10 mmHg de queda pCO₂. (Regra: -2 por 10)	Hiperventilação: hepatopatia, ansiedade, altitude.
Alcalose Respiratória Crônica	HCO₃ cai 5 mEq/L para cada 10 mmHg de queda pCO₂. (Regra: -5 por 10)	Gravidez, hepatopatia crônica, altitude crônica.

1.3 Ânion Gap e Classificação de Acidose Metabólica

Tipo AG	AG ELEVADO (> 12) — Mnemônico MUDPILES / ACAT	AG NORMAL (hiperclorêmico) — Mnemônico HARD-UP
AG Elevado (> 12)	M-Metanol / U-Uremia / D-DKA,ALC / P-Paraldeído / I-Isoniazida / L-Lactato / E-Etilenoglicol / S-Salicilatos. ACAT: Álcool / Cetoacidose / Acidose Láctica / Tóxicos	H-Hiperventilação (SDR neonatal) / A-Acidose tubular renal (ATR) / R-Reposição salina maciça (SF 0,9%) / D-Diarreia, fístula pancreática / U-Uretorossigmoidostomia / P-Pós-hipocapnia

2. MODELO DE STEWART — FÍSICO-QUÍMICA DO EQUILÍBRIO ÁCIDO-BASE

O modelo de Stewart (1983), refinado por Kellum e Figge, determina o pH por 3 variáveis independentes: (1) SID — Diferença de Íons Fortes (Strong Ion Difference); (2) Ácidos Fracos Totais (Atot = albumina + fosfato); (3) pCO₂. O HCO₃ e o pH são DEPENDENTES dessas 3 variáveis.

Variável Stewart	Fórmula / Normal	Efeito no pH	Causa Clínica
SID Aparente (SIDa)	$SIDa = (Na+K+Ca+Mg) - (Cl+Lactato)$. Normal: 40-42 mEq/L	SID ↓ = acidose; SID ↑ = alcalose	SID ↓: hipercloremia (SF 0,9%), acidose láctica. SID ↑: vômitos (perda Cl), diuréticos.
SID Efetivo (SIDe)	$SIDe = 2,46 \times 10^{-8} \times pCO_2 / [H^+] + [albumina] \times (0,123 \times pH - 0,631) + [fosfato] \times (0,309 \times pH - 0,469)$	SIDe aprox SIDa	Diferença SIDa-SIDe = 'Strong Ion Gap' (SIG) — indica ânions não medidos
Albumina (Atot)	Albumina normal: 4 g/dL. Por cada 1g/dL abaixo = AG artificialmente 2,5 mEq/L menor	Hipoalbuminemia = alcalose metabólica 'escondida'	Cirrose, sepse, desnutrição: hipoalbuminemia causa alcalose Stewart não detectável pelo AG clássico.
Fosfato (Atot)	Fosfato normal: 1-1,5 mmol/L. Hipofosfatemia → menos H ⁺ gerados	Hipofosfatemia = contribui para alcalose	UTI: hipofosfatemia frequente. Corrigir.
pCO₂	Variável independente regulada pelo pulmão	pCO ₂ ↑ = acidose; pCO ₂ ↓ = alcalose	Determina componente respiratório — como no Boston.



DICA NERD STEWART — ACIDOSE HIPERCLORÊMICA POR SORO FISIOLÓGICO

SF 0,9% tem Na 154 mEq/L e Cl 154 mEq/L. No plasma normal: Na 140, Cl 103 → SID = 37.

Após infundir 2L de SF: Na sobe pouco (buffering proteico), Cl sobe MUITO → SID cai → ACIDOSE.

Mecanismo Stewart: ↑ Cl → ↓ SID → pH cai (hiperclorêmica sem elevação do AG convencional).

Clinicamente: AG normal, pH 7,28, Cl 115 mEq/L após ressuscitação maciça = acidose iatrogênica.

Solução: trocar SF por Ringer Lactato (SID mais fisiológico) ou Plasmalyte para ressuscitação.

SMART trial (NEJM 2018): cristaloides balanceados vs SF: menos lesão renal e morte (HR 0,90).

PARTE II — HIPERCALEMIA MALIGNA

Mecanismo • ECG • Tratamento Passo a Passo • Diálise

3. HIPERCALEMIA — DEFINIÇÃO, CAUSAS E URGÊNCIA

Hipercalemia é definida como $K^+ > 5,5$ mEq/L. Grave: $> 6,5$ mEq/L (ou qualquer valor com sintomas/ECG). Maligna: $K^+ > 7$ mEq/L OU ECG com alterações graves (ondas sinusoidais, dissociação eletromecânica). Causa de morte súbita em UTI — tratamento é EMERGÊNCIA.

3.1 Causas de Hipercalemia na UTI

Mecanismo	Causas	Ponto de Atenção UTI
Excesso de ingestão/infusão	KCl IV excessivo, alimentação enteral rica em K^+ , hemoderivados (hemácias antigas: K^+ até 50 mEq/L)	Sempre calcular K^+ total infundido diariamente. Hemácias velhas = risco em PCR.
Redistribuição celular	Acidose metabólica ($\uparrow H^+$ entra célula, K^+ sai), rabdomiólise, lise tumoral, hemólise, betabloqueio, digitálico	K^+ sobe 0,6 mEq/L para cada 0,1 de queda no pH — importante em acidose grave.
Redução da excreção renal	IRA oligúrica, IRC avançada, hipoaldosteronismo, IECA/BRA, espironolactona, heparina, pentamidina	Combinação IECA + espironolactona + IRA = tempestade hipercalemica.
Pseudohipercalemia	Hemólise no tubo, trombocitose extrema (> 1 milhão), leucocitose extrema	Repetir coleta sem garrote, em tubo heparinizado, imediato.

3.2 ECG na Hipercalemia — Sequência Progressiva

K^+ (mEq/L)	Alteração ECG	Mecanismo	Urgência
5,5–6,0	Ondas T apiculadas (peaked T) simétricas, base estreita	Hiperpolarização de fase de repolarização	Monitorar ECG contínuo
6,0–6,5	PR prolongado, QRS alargando	Condução AV e intraventricular lentificada	TRATAR: cálcio + insulina/glicose
6,5–7,0	Onda P achatada ou ausente, QRS > 120 ms	Supressão nó sinoatrial	EMERGÊNCIA: tratamento imediato
7,0–8,0	QRS muito alargado, 'Onda sinusoidal' (seno wave — fusão QRS-T)	Bloqueio AV grave, ritmo de escape	PCR IMINENTE — gluconato cálcio + diálise
$> 8,0$	FV ou assistolia	Completa interrupção da condução	PCR — RCP + tratamento agressivo

3.3 Tratamento Escalonado da Hipercalemia Grave — 5 Passos

Passo	Ação	Fármaco / Dose	Onset / Duração	Mecanismo
1	ESTABILIZAR MEMBRANA (urgência ECG)	Gluconato de Cálcio 10% 10-20 mL (1-2 amp) IV em 2-3 min. Repetir em 5 min se ECG persiste.	Onset: 1-3 min. Duração: 30-60 min.	Antagoniza efeito cardíaco do K ⁺ sem reduzir K ⁺ . SEM efeito no K ⁺ sérico.
2	REDISTRIBUIR K⁺ para dentro da célula	Insulina Regular 10 U IV em bólus + Glicose 50% 50 mL (ou G25% 100 mL). OU Salbutamol 10-20 mg nebulizado.	Onset: 15-30 min. Duração: 4-6h.	Insulina: ativa Na/K-ATPase → K ⁺ entra célula (-0,5 a -1,5 mEq/L). Agonista beta2: efeito complementar.
3	Bicarbonato de sódio	NaHCO ₃ 8,4%: 1-2 mEq/kg IV em 30-60 min. Apenas se acidose metabólica real (pH < 7,2).	Onset: 15-30 min. Duração: variável.	Alcalinização → K ⁺ entra célula (troca H ⁺ /K ⁺). Controverso em normocalemia/normoacidose — sem efeito sem acidose!
4	ELIMINAR K⁺ do organismo	Kayexalate (sulfonato poliestireno) 15-30g VO/retal. OU Patiromer 8,4g VO. OU Zircônio ciclossilicato (ZS-9) 10g VO.	Onset: 1-6h (oral). Duração: eliminação fecal.	Quelante de K ⁺ no intestino. Kayexalate: risco necrose intestinal se íleo ou pós-op. ZS-9: mais seguro e eficaz.
5	DIÁLISE (definitivo)	TRSC ou IHD — indicação: K ⁺ > 6,5 refratário, IRA oligúrica, hipercalemia com ECG grave sem resposta.	Onset: 30-60 min após início. Remove 40-60 mEq/h em TRSC.	Único método que REALMENTE elimina K ⁺ rapidamente em IRA grave.



PARTE III — HIPERNATREMIA REFRATÁRIA NA UTI

Na > 145 • Classificação • DI Central e Nefrogênico • Reposição Segura

4. HIPERNATREMIA — ABORDAGEM SISTEMÁTICA

Hipernatremia na UTI (Na⁺ > 145 mEq/L): incidência 9-26%, mortalidade associada 40-55%. Geralmente ADQUIRIDA na UTI (iatrogênica: soluções hipertônicas, restrição hídrica, perdas insensíveis, manitol). Representa SEMPRE hiperosmolalidade + déficit relativo de água.

Tipo	Causa Principal	Volume Urinário / Osm U	Tratamento
Hipernatremia Hipovolêmica	Perdas hipotônicas: diarreia, sudorese, diuréticos de alça, fístulas	Volume urinário reduzido, Osm U > 600	Repor volemia com SF 0,9% primeiro, depois água livre.
Hipernatremia Normovolêmica (DI)	Diabetes Insipidus Central (pós-TCE, pós-neurocirurgia, lesão hipotalâmica) OU DI Nefrogênico (lítio, hipercalcemia, hipocalemia)	Volume urinário ALTO (> 250 mL/h), Osm U < 200	DI Central: DDAVP 2 mcg SC/IM. DI Nefrogênico: tratar causa + hidratação.
Hipernatremia Hipervolêmica	NaHCO ₃ maciço, SF 0,9% excessivo, nutrição enteral hipertônica, NPT	Osm U alta (rins tentam eliminar Na)	Diurético de alça (furosemida) + água livre IV (SG 5% ou água VO).
DI Central Agudo Pós-TCE/Neurocirurgia	Déficit AVP por lesão hipofisária. Diurese hipotônica maciça.	DU > 250 mL/h, Osm U < 200, Osm P > 295	DDAVP 2 mcg IV/SC imediato. Reposição vol. com SG 5% + SF 0,9%.

4.1 Cálculo do Déficit de Água Livre e Taxa de Correção Segura

▲ FÓRMULA DÉFICIT DE ÁGUA LIVRE + REGRA DE CORREÇÃO HIPERNATREMIA

FÓRMULA DÉFICIT ÁGUA LIVRE:

Déficit (L) = Água Total Corporal (ATC) x [(Na atual / Na alvo) - 1]

ATC = 0,6 x Peso (homem) / 0,5 x Peso (mulher) / 0,45 x Peso (idoso)

Ex: Homem 70 kg, Na = 165 mEq/L, alvo = 145: Déficit = 42 x [(165/145)-1] = 42 x 0,138 = 5,8 L

TAXA SEGURA DE CORREÇÃO:

CRÔNICA (> 48h ou desconhecida): corrigir 0,5 mEq/L/h OU máximo 10-12 mEq/L/dia

AGUDA (< 48h — documentada): pode corrigir 1 mEq/L/h até normalizar

RISCO DE CORREÇÃO RÁPIDA: Edema cerebral osmótico — neurônios adaptaram osmoles idiogênicos.

MONITORAR: Na sérico a cada 2-4h. Neurológico horário. Balanço hídrico estrito.

VIA PREFERIDA para água livre: VO/SNG (mais segura). IV: SG 5% (livre de Na e K).

5. HIPONATREMIA NA UTI — SIADH, CSWS E MANEJO

Hiponatremia ($\text{Na} < 135 \text{ mEq/L}$) é o distúrbio eletrolítico mais comum na UTI. Sintomas neurológicos com $\text{Na} < 125 \text{ mEq/L}$ (confusão, convulsão, coma). Mortalidade significativa quando $\text{Na} < 120 \text{ mEq/L}$. A diferenciação SIADH x CSWS é fundamental.

Parâmetro	SIADH	CSWS	Importância Prática
Volume extracelular	Normal ou levemente aumentado	REDUZIDO (hipovolemia)	CSWS: turgência reduzida, mucosas secas, PVC baixa
Sódio urinário	$> 40 \text{ mEq/L}$	$> 40 \text{ mEq/L}$	Ambas: Na urinário alto — NÃO diferencia pelo Na urinário
Ácido úrico sérico	Baixo ($< 4 \text{ mg/dL}$)	Baixo ($< 4 \text{ mg/dL}$)	Ambas: uricosúria — não diferencia
Resposta à hidratação	Na piora (mais diluição)	Na melhora (repõe sódio)	TESTE DIAGNÓSTICO: hidratar com SF e reavaliar Na após 4h
BNP / ANP	Normal	ELEVADO (estímulo natriurético)	BNP alto + Na baixo + HSA = CSWS provável
Tratamento	Restrição hídrica (SIADH leve). SF 3% se grave. Tolvaptana (V2 antagonista).	SF 0,9% + fludrocortisona 0,1-0,2 mg/dia	NUNCA restringir líquido em CSWS — piora.

 CORREÇÃO SEGURA DA HIPONATREMIA — MIELINÓLISE PONTINA
RISCO PRINCIPAL: Síndrome de Desmielinização Osmótica (SDO / mielinólise pontina central) se correção $> 8\text{-}12 \text{ mEq/L/24h}$.
Meta de correção SEGURA: $4\text{-}8 \text{ mEq/L}$ nas primeiras 24h. MÁXIMO: $10\text{-}12 \text{ mEq/L/24h}$ (12 mEq/L em alcoolismo, desnutrição, hipocalcemia — mais vulneráveis).
EMERGÊNCIA (convulsão/coma): SF 3% 150 mL IV em 20 min (até 3x se necessário). Meta: elevar Na $4\text{-}6 \text{ mEq/L}$ para controlar sintomas.
Monitorar Na a cada 2h durante correção ativa. Se sobe rápido demais: reduzir SF 3%, ofertar água livre ou DDAVP 2 mcg IV para 'frear' correção.
RELEMBRAR: após correção ativa de hiponatremia sintomática, a TRSC pode ser necessária para controlar a velocidade de correção com precisão.



PARTE IV — HIPOFOSFATEMIA E OUTROS ELETRÓLITOS CRÍTICOS

Hipofosfatemia • Hipopotassemia • Hipomagnesia • Hipocalcemia • Tabela Doses

6. HIPOFOSFATEMIA NA UTI — O ELETRÓLITO ESQUECIDO

Hipofosfatemia ($P < 2,5$ mg/dL) afeta 20-30% dos pacientes de UTI. $P < 1,0$ mg/dL = grave = disfunção diafragmática, fraqueza muscular generalizada, hemólise, disfunção plaquetária e cardíaca. Principal causa de desmame difícil da VM não diagnosticada!

Causa na UTI	Mecanismo	Consequências / Alerta
Síndrome de Realimentação	Insulina (refeeding) ativa Na/K-ATPase → P entra célula rapidamente	P cai 24-72h após iniciar nutrição. Monitorar diariamente ao iniciar TNE/NPT.
Alcalose Respiratória	Alcalose → entrada intracelular de P (glicólise ativada)	VM com hiperventilação + jejum = combinação devastadora.
Hiperparatireoidismo / PTH	PTH inibe reabsorção tubular renal de P	Pós-paratireoidectomia: hungry bone syndrome.
Antiácidos (Al/Mg)	Quelam fosfato no intestino	Uso crônico de antiácidos orais/SNG.
Desnutrição / Jejum	Depleção de estoques corporais	Risco em alcoolismo, anorexia, pós-cirurgia bariátrica.
Consequências clínicas	Disfunção diafragmática (fraqueza muscular tipo II e I) — PRINCIPAL causa de falha de desmame	$P < 1,5$ mg/dL: REPOR antes de tentar SBT!

6.1 Reposição de Eletrólitos na UTI — Tabela Prática de Doses

Eletrólito	Gatilho Reposição	Via	Dose	Cuidados
Potássio (K+)	$< 3,5$ mEq/L (sintomático $< 3,0$)	IV	KCl 20-40 mEq em 100 mL SF, infundir em 1-2h (máx 20 mEq/h em via central)	Nunca bólus IV. Via periférica: máx 40 mEq/L. Monitorar ECG.
Magnésio (Mg2+)	$< 0,75$ mmol/L ($< 1,8$ mg/dL)	IV	MgSO4 2g (16 mEq) IV em 15 min (urgente) OU 4-8g em 4-6h	Obrigatório: repor Mg ANTES de K+ (hipopotassemia refratária sem Mg é intratável).
Fósforo (P)	$< 2,5$ mg/dL (urgente $< 1,0$)	IV	Fosfato de K ou Na: 0,16-0,32 mmol/kg IV em 4-6h. $P < 1,0$: 0,32-0,64 mmol/kg	Não infundir rápido (hipocalcemia + hipotensão). Monitorar Ca++.
Cálcio (Ca2+)	Ca ionizado $< 1,1$ mmol/L	IV	Gluconato de Cálcio 10%: 10-20 mL IV em 10-20 min (hipocalcemia sintomática)	CaCl2 tem 3x mais Ca++ que gluconato (preferir em emergência/PCR).

Sódio (Na+) — hiponatr.	< 125 mEq/L ou sintomático	IV	SF 3%: 1-2 mL/kg/h. Emergência: 150 mL bólus. Meta: +4-8 mEq/L/24h	Monitorar Na a cada 2h. Risco mielinólise se > 10-12 mEq/24h.
Sódio (Na+) — hipernatr.	Na > 145 mEq/L	VO/SNG	SG 5% ou água livre 1-3 mL/kg/h guiado por déficit calculado. Máx: 0,5 mEq/L/h.	Correção lenta — edema cerebral osmótico se rápido.

7. CETOACIDOSE DIABÉTICA (DKA) E ACIDOSE LÁCTICA — MANEJO UTI

Aspecto	DKA — Cetoacidose Diabética	Acidose Láctica Tipo A e B
Diagnóstico	Glicemia > 250 + AG elevado + pH < 7,3 + HCO ₃ < 15 + cetonemia/cetonúria	Tipo A: hipoperfusão (sepse, CC, hipóxia). Tipo B: metformina, álcool, neoplasia. Lactato > 4 mmol/L + AG elevado.
Fisiopatologia	Deficiência insulina → lipólise → ácidos graxos → cetoácidos (betaOHbutirato, acetoacetato). AG elevado.	Deficiência O ₂ tissular → piruvato → lactato (anaeróbio). AG elevado por lactato.
Hidratação	SF 0,9% 1L/h 1ª hora → 500 mL/h 2ª-4ª h → ajustar. Total: 4-8L/24h.	Tratar causa + cristalóide balanceado (Ringer). SF: acidose hiperclorêmica superposta.
Insulina	Insulina Regular IC 0,1 U/kg/h. NÃO iniciar se K ⁺ < 3,5 (repor K ⁺ antes!). Glicemia alvo: queda 50-70 mg/dL/h.	Insulina não é o tratamento. Tratar causa subjacente (antibiótico, revascularização, O ₂).
Bicarbonato	pH < 6,9: considerar NaHCO ₃ 50 mEq + KCl 10 mEq IV em 1h. Controvérso em pH > 7,0.	GERALMENTE não indicado na acidose láctica. Tratar causa.
Eletrólitos críticos	K ⁺ repor quando < 5,5 e insulina iniciada: KCl 10-20 mEq/h. Fosfato: repor se P < 1,5 e sintomático.	Mg + P + K frequentemente depletados em DKA prolongada. Repor escalonado.
Crítérios de resolução DKA	Glicemia < 200 + HCO ₃ ≥ 15 + pH > 7,3 + AG normal. Então: insulina SC + suspender IC após 2h.	Lactato < 2 = resolução. Investigar causa persistente se lactato não normaliza.

8. QUESTÕES TEMI-STYLE — ÁCIDO-BASE E ELETROLÍTICOS (5 QUESTÕES)

QUESTÃO 01 | Hipercalcemia + ECG — Tratamento

Paciente em hemodiálise com duas faltas. ECG: QRS 160 ms, onda P ausente, morfologia sinusoidal. K⁺ = 8,2 mEq/L. A conduta IMEDIATA de maior prioridade é:

A) Insulina 10 U IV + Glicose 50% 50 mL — redistribuição rápida do K⁺

B) Gluconato de cálcio 10% 20 mL IV em 2-3 min — estabilizar membrana cardíaca

- C) Iniciar kayexalate via retal — eliminar K⁺ intestinalmente
- D) Bicarbonato de sódio 8,4% 2 amp IV — alcalinizar e redistribuir K⁺
- E) Furosemida 80 mg IV — aumentar excreção renal

✓ **Resposta: B**

ECG com onda sinusoidal + QRS > 160 ms + ausência de onda P = TOXICIDADE CARDÍACA GRAVE por hipercalemia. O PRIMEIRO passo é ESTABILIZAR A MEMBRANA CARDÍACA com cálcio. Gluconato de Cálcio 10% 10-20 mL IV em 2-3 min age em 1-3 minutos, antagonizando o efeito despolarizante do K⁺ no miocárdio. Sem baixar o K⁺ sérico, protege o coração imediatamente. Após cálcio: insulina + glicose para redistribuição + diálise urgente (paciente anúrico em hemodiálise). Kayexalate: início lento (horas). Furosemida: ineficaz em anúrico.

QUESTÃO 02 | Hiponatremia — SIADH vs CSWS

Paciente pós-HSA (hemorragia subaracnóidea) no 5º dia, Na⁺ = 128 mEq/L. Osmolalidade sérica = 265 mOsm/kg. Na urinário = 68 mEq/L. BNP = 380 pg/mL. Pressão venosa central = 4 cmH₂O (baixa). A síndrome mais provável e o tratamento correto são:

- A) SIADH — restringir líquidos para 800 mL/dia
- B) CSWS — repor volemia com SF 0,9% + fludrocortisona 0,1 mg/dia**
- C) SIADH — tolvaptana 15 mg VO/dia
- D) Hipotireoidismo — dosar TSH antes de tratar
- E) Pseudo-hiponatremia por hipertrigliceridemia — não tratar

✓ **Resposta: B**

HSA é causa clássica de CSWS (Cerebral Salt Wasting Syndrome). Diferenciação: CSWS tem HIPOVOLEMIA (PVC baixa, turgência reduzida) vs SIADH (euvolemia). BNP elevado: ANP/BNP liberados pela distensão atrial na HSA causam natriurese obrigatória. Tratamento: SF 0,9% para repor Na e volume + fludrocortisona para reter Na nos túbulos. SIADH em HSA: tratar com restrição hídrica PIORA o vasoespasmo (paciente precisa de euvolemia/hipervolemia para manter PPC). Tolvaptana: V2-antagonista, útil em SIADH mas NÃO em CSWS.

QUESTÃO 03 | DKA — Insulina e Potássio

Paciente com DKA grave: glicemia 480 mg/dL, pH 7,15, HCO₃ 8, K⁺ sérico = 3,2 mEq/L. Médico planeja iniciar insulina regular IC 0,1 U/kg/h imediatamente. Avaliando as condutas abaixo, qual é a mais correta?

- A) Iniciar insulina imediatamente — a hipercalemia da acidose corrigirá o K⁺ baixo
- B) Iniciar insulina apenas após glicemia < 250 para evitar hipoglicemia
- C) ADIAR insulina — repor K⁺ para > 3,5 mEq/L antes (KCl 20-40 mEq/h IV) pois insulina reduzirá ainda mais o K⁺**
- D) Usar apenas hidratação — insulina não é necessária em pH > 7,0
- E) Bicarbonato IV primeiro para corrigir pH antes da insulina

✓ **Resposta: C**

REGRA CRÍTICA: na DKA com K⁺ < 3,5 mEq/L, NUNCA iniciar insulina antes de repor potássio. Motivo: insulina ativa Na/K-ATPase → K⁺ entra célula → hipocalemia grave → arritmias potencialmente fatais. Apesar de K⁺ = 3,2 (levemente baixo), com insulina cairia para níveis perigosos rapidamente. Protocolo correto: (1) repor K⁺ até > 3,5 mEq/L (KCl 20-40 mEq/h IV), então (2) iniciar insulina. Bicarbonato: controverso, não indicado em pH > 6,9. Hidratação maciça é etapa 1, mas insulina é obrigatória para resolver a cetose.

QUESTÃO 04 | Ácido-Base — Diagnóstico Misto Stewart

Paciente com sepse por PAV, em VM. Gasometria: pH 7,42, pCO₂ 32 mmHg, HCO₃ 20 mEq/L, Na 140, Cl 115, albumina 1,8 g/dL. Lactato 3,8 mmol/L. Qual é a interpretação MAIS COMPLETA?

A) Alcalose respiratória pura ($p\text{CO}_2$ 32) — compensada

B) Acidose metabólica por lactato com alcalose respiratória compensatória — pH limítrofe

C) Distúrbio misto: acidose láctica (AG corrigido elevado) + alcalose por hipoalbuminemia + alcalose respiratória — pH aparentemente normal

D) pH normal — sem distúrbio

E) Alcalose mista: metabólica + respiratória

✓ **Resposta: C**

O pH 7,42 'normal' OCULTA múltiplos distúrbios. AG aparente = $140 - (115 + 20) = 5$ (normal?). AG CORRIGIDO por albumina: $\text{AG corr} = 5 + 2,5 \times (4 - 1,8) = 5 + 5,5 = 10,5$ — ainda limítrofe. Lactato 3,8 = acidose láctica (ACIDOSE METABÓLICA real com AG corrigido consumido pela alcalose da hipoalbuminemia). Stewart: hipoalbuminemia (1,8 g/dL) reduz $\text{Atot} \rightarrow$ alcalose metabólica escondida. $p\text{CO}_2$ 32 = alcalose respiratória. Três distúrbios simultâneos se cancelam $\rightarrow$ pH 'normal'. NUNCA confiar no pH isolado — analisar todos os componentes.

QUESTÃO 05 | Hipernatremia — DI Central

Paciente pós-TCE grave (GCS 6 pré-VM), no 3º dia. Diurese de repente: 650 mL/h nas últimas 2h. Na^+ sobe de 142 para 153 mEq/L. Osmolalidade urinária = 120 mOsm/kg (hipoosmolar). Osmolalidade sérica = 310 mOsm/kg. Diagnóstico e 1ª conduta?

A) Poliúria por hiperglicemia — dosar glicemia e iniciar insulina

B) SIADH pós-TCE — restringir líquidos

C) Diabetes Insipidus Central por lesão hipofisária — DDAVP 2 mcg SC/IV imediato + reposição de água livre

D) Diurese osmótica por manitol — suspender manitol

E) Poliúria de recuperação pós-IRA — observar

✓ **Resposta: C**

TCE grave + poliúria aguda (> 250 mL/h) + urina hiposmolar (< 200 mOsm/kg) + osmolalidade sérica elevada (> 295 mOsm/kg) = DIABETES INSIPIDUS CENTRAL. Mecanismo: lesão hipofisária posterior ou hipotalâmica $\rightarrow$ déficit de AVP (ADH) $\rightarrow$ rins não concentram urina $\rightarrow$ diurese de água livre $\rightarrow$ hipernatremia. Tratamento imediato: DDAVP (desmopressina) 2 mcg SC ou IV (agonista V2) + reposição de água livre (SG 5%) para corrigir Na. Importante: monitorar risco de hiponatremia iatrogênica se DDAVP em excesso. Manitol causa urina hiperosmolar (não hipoosmolar).